

材料加工 (1) - 凝固与铸造缺陷

学期: 2026年春

日期: 3月10日

平衡凝固与近平衡凝固的溶质分布

理想: 平衡凝固

界面: 固液两相的交界处

近平衡: 界面上的成分还按平衡来走

Scheil方程 (条件: 固态没有扩散)

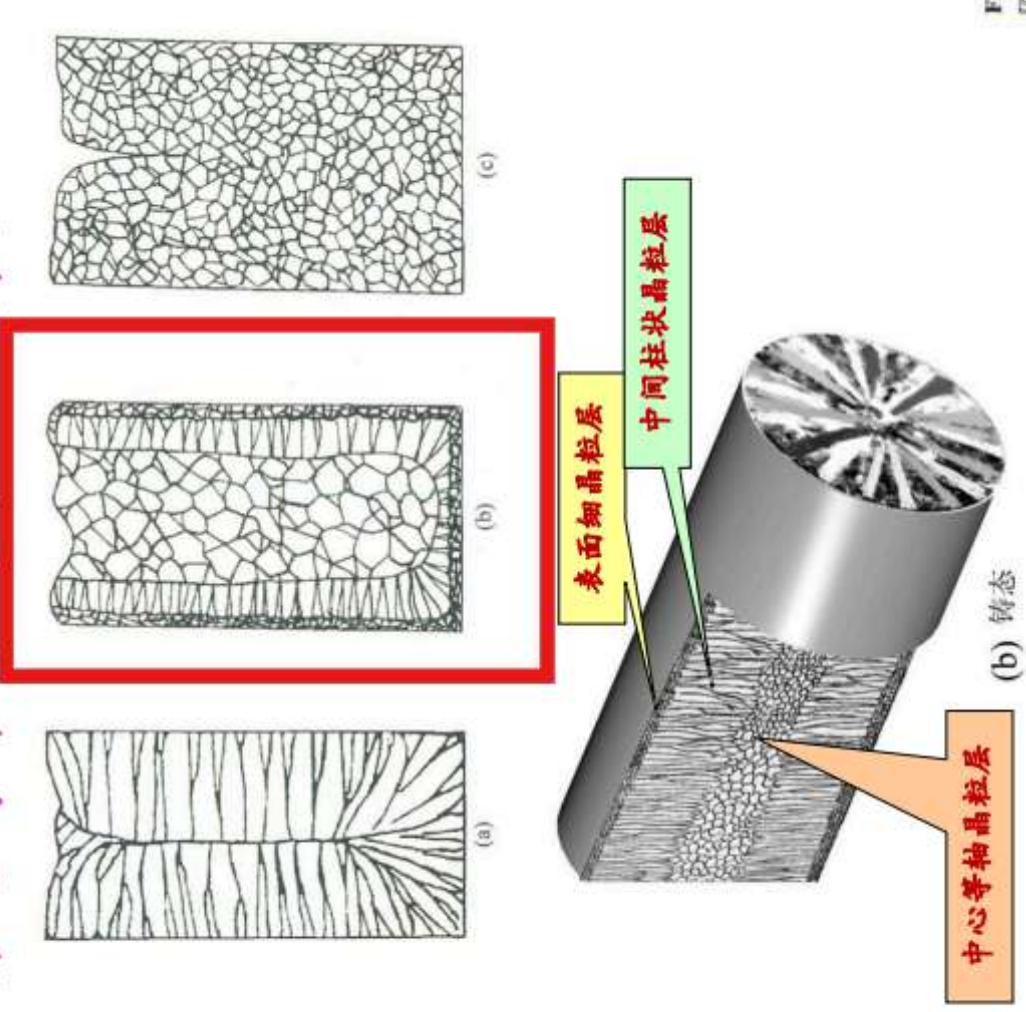
随着温度降低, 固相的溶质跑到液相 (可能形成共晶)

逐渐的凝固组织



2.3.2 凝固组织与控制

1. 普通铸件的凝固组织特征



逐渐的凝固组织

最外边：极冷：过冷度很大——细晶

中间：散热方向方向呢延长，长条状

形核（大）：散热

竖状晶，等轴晶

- 通过改变温度梯度大小，可以得到不同的偏好

细化处理

细化处理：非铁合金

孕育处理：铸铁

细化&孕育：钢

形核剂——形核基地

要求：让凝固的部分容易在其上生长，界面能低（界面张力小） 结合能大

形核剂例子：

形核条件：结构，浓度，能量

可以加入生核剂

影响长大

影响长大：机械振动、外加磁场、化学添加剂

金属：粗糙界面

非金属（硅）：

改变生长方式

球化处理

球化处理（避免"片状"，球化结构强度更强）



球化处理前后铸铁的组织

球化

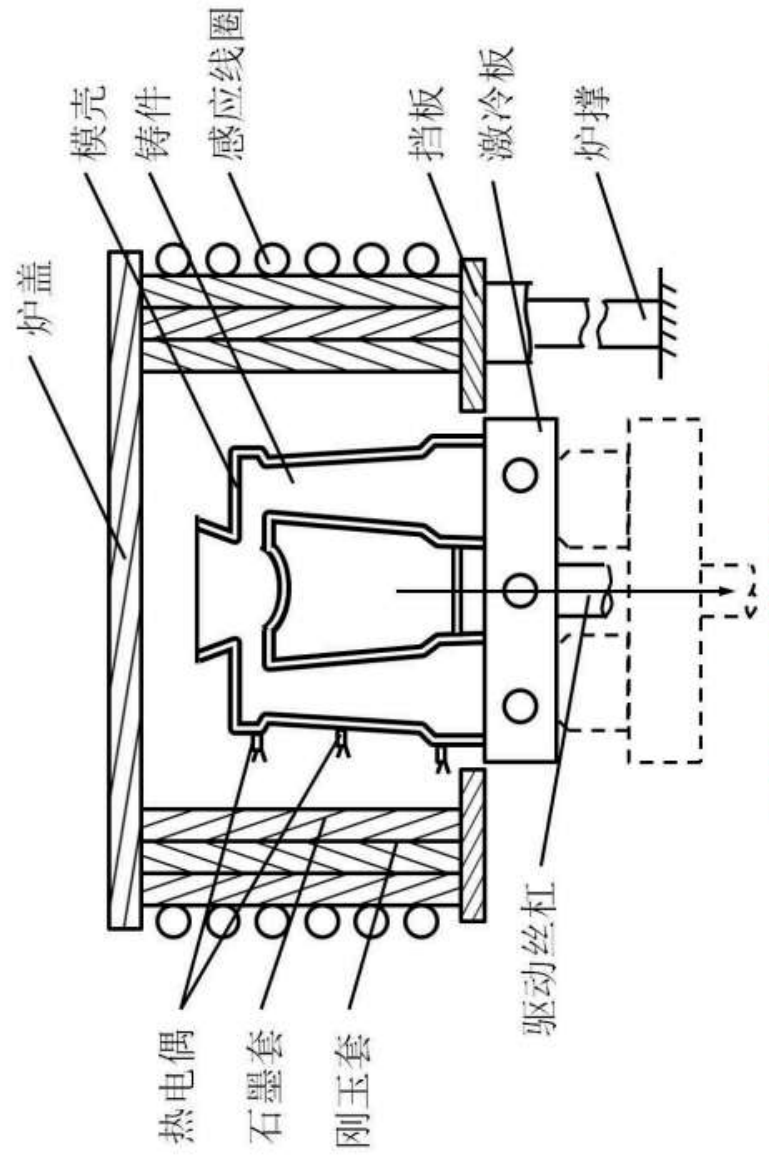
定向柱状晶

形成条件：单向热流，足够高的温度梯度，杜绝外来结晶核心

注：晶体沿热流方向反向生长

例子：Bridgman定向凝固（炉外法）

炉外温度低，炉内温度高



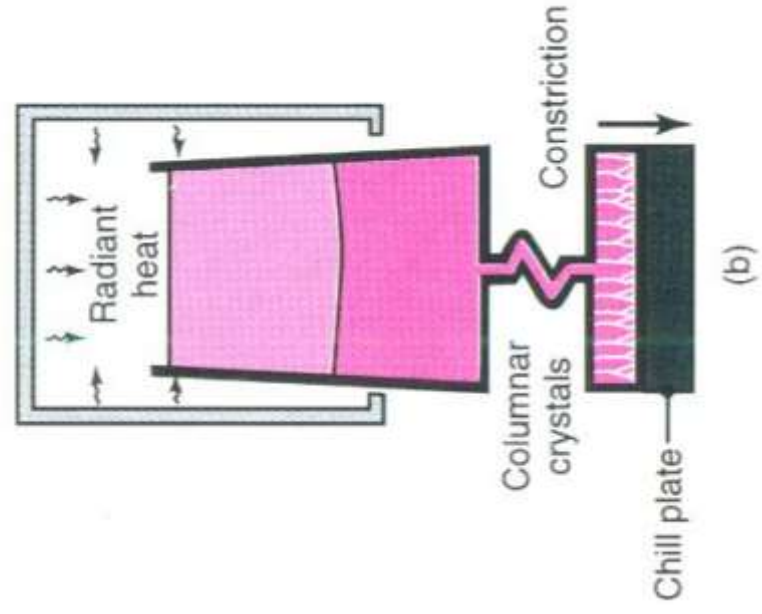
炉外法

单晶（单晶叶片）

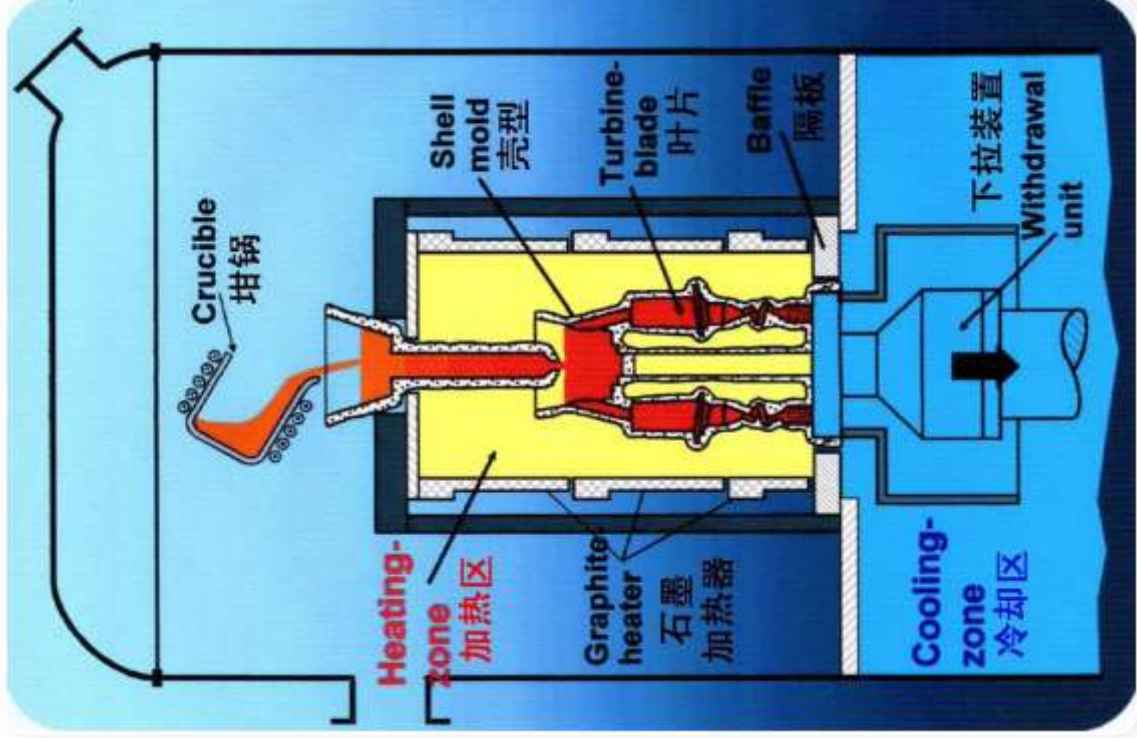
选晶器：让只有一个条件

其他条件：如上

例子：



选晶器



单晶_完整装置



2.4 主要缺陷&产生原因

2.4.1 充型不足

冷隔：两个凝固液挨在一起，但是结合能力弱

2.4.2 收缩类（缩孔，疏松）

特例：石墨膨胀抵消部分收缩

因素：化学成分，浇注温度，铸型结构&条件（形成阻碍）

模子要比铸件大，留出收缩空间（合适收缩率）

减小收缩&增加补缩

（待补充）缩孔？疏松？

补缩：“顺序凝固原则”从最远处——中间——冒口

“同时凝固”：特指没有办法达到顺序凝固

条件：

- 壁厚均匀的薄壁铸件
- 采用“顺序凝固”——产生热裂，变形（温度不均，热应力大）

调节方式：用冒口来慢，冷铁来加快

2.4.3 应力缺陷（变形——形状改变，热裂，冷裂）

热应力：收缩不均匀

相变应力：相变不同步

Ex. 奥氏体（小，密排）——铁素体（大）

收缩应力（过程中）

考虑铸型(Mold)在里边给予支撑，拿出来后缺乏了支持力，仍旧有形变

裂开与否：

减小应力方式

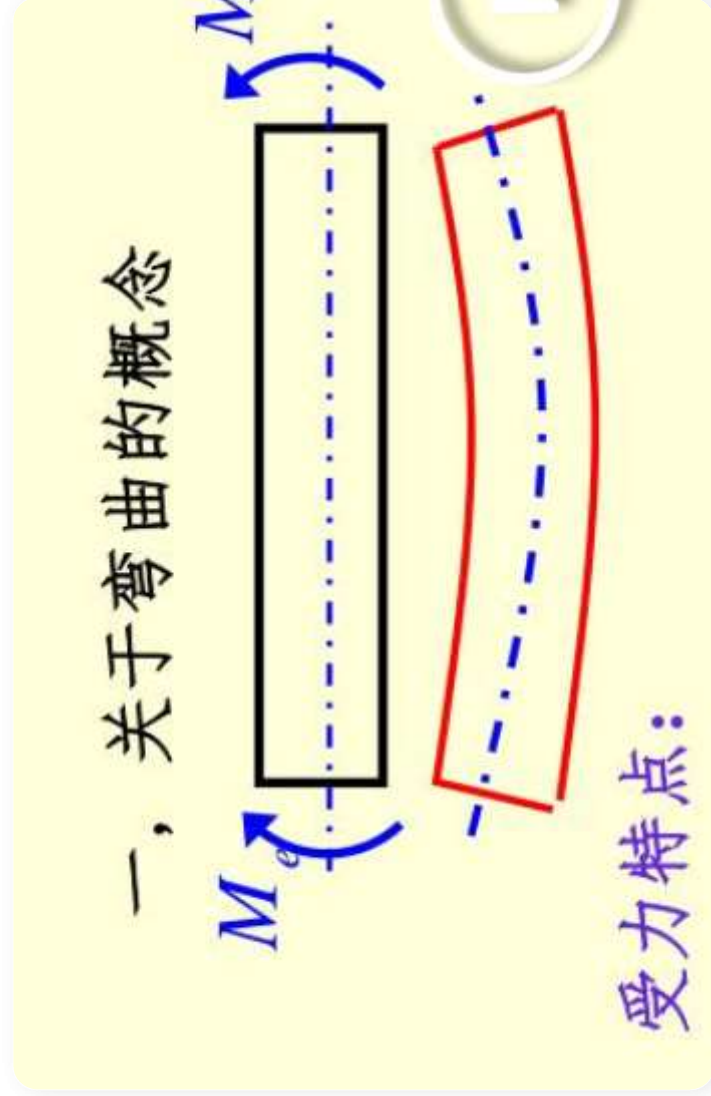
人工时效：热效应（淬火？？？，待确定）

铸型变形：挠曲应变

长的受压；短的受拉

快速冷却的，先建立刚度（硬的），带动慢速冷却的（软的）收缩，慢速冷却的之后在冷却收缩，所以更小了；小结：冷却快的长，冷却慢的短

另外，还有残余拉应力，导致部分缩短



挠曲应变

解决方式：增加内应力etc.

2.4.4 界面缺陷（气孔，夹杂物）

严重缺陷（不允许存在）

外裂纹:

内裂纹:

热裂——沿晶断裂

热裂: 凝固末期 (铸件已经可以处理了, 但仍旧存在液态的晶界, 液态承受不了应力, 所以最后就沿晶裂开)

对于合金: 粗大树枝晶, 易裂

铸型方面: 应力大, 易开裂

铸型结构不合理 (截面直角相交)

防止措施: 细晶, 减少杂质&拘束

冷裂——穿晶断裂

冷裂: 较低温下形成

原因: 受拉伸的部分 (应力大小和性能), 应力超过性能

影响因素: 应力增大, 强度塑形降低

措施: 减小应力 (不超过性能)

2.4.4 成分偏析&夹杂物缺陷

枝晶偏析 (同一个晶体, 如: 同一个枝晶里不同树枝的冷却快慢不同, 成分也不同)

晶界偏析 (两个枝晶的截面)

影响偏析速度

太慢, 太快, 偏析=小!

偏析程度(S_e), 偏析比 (S_R): 用来表示偏析大小

影响因子

- 扩散能力低的溶质元素 (容易偏析)

- 合金晕啊素的影响（含碳量大，偏析程度大）

铸造合金中的气体

- 析出性气孔（溶解度：固体<气体，原先溶解在液体金属的流失到空气中）
- 反应性气孔（化学反应，生成CO,不溶于金属）
- 侵入性气孔（充型过程中充进去的）

夹杂物

夹杂物：不同于几题金属的质点

各种分类（熔点，大小，分布，形状）

来源！比较关键：

- 内生（脱氧O，脱硫S）（溶解的S,O，形成过饱和）
- 外来（熔炼的耐火材料，浇注时的材料，“掉进去”）

金属类铸型作用类的缺陷——粘砂

粘砂

- 机械（钻入空隙）
- 化学（被氧化FeO-SiO₂，焊接起来了，同时和金属和沙子连接起来）

—— 笔记结束 ——